

目录

工业轴承设备剩余寿命预测系统的实现：项目技术论文 1

 文档信息 1

 修订记录 1

 摘要 1

 1. 引言 2

 2. 系统设计 2

 3. 数据与特征 2

 3.1 数据集与特征分析 2

 4. 模型实现 2

 4.1 CNN-LSTM-AM 2

 4.2 XLSTM-Transformer 2

 5. 评价指标 3

 6. 实验与结果 3

 6.1 实验设置与复现边界 3

 7. 软件工程实践 3

 8. 结论 3

工业轴承设备剩余寿命预测系统的实现：项目技术论文

文档信息

项目	内容
文档名称	项目技术论文
文档编号	SE-PHM-FINAL-18
文档阶段	结题
项目名称	工业轴承设备剩余寿命预测系统的实现
课程	中国科学技术大学软件学院《软件工程》
指导老师	zjf
小组成员	zyj、cyy、zdh、zy
文档负责人	zyj
参与编写	cyy、zdh、zy
版本	V3.0
修订日期	2026-06-14
归档形式	Markdown 源文件、PDF、DOCX
内容基线	系统设计、数据特征、模型、实验和软件工程实践

修订记录

版本	日期	编写人	说明
V1.0	2025-11-10	项目组	完成初版课程文档
V2.0	2026-03-12	项目组	统一项目名称、技术基线和阶段交付内容
V3.0	2026-06-14	项目组	参考课程交付样例统一封面与归档格式，补充数据理解、技术难点、测试验收和 DOCX 交付信息

摘要

针对工业轴承预测性维护中的剩余寿命预测需求，本文设计并实现了一个面向课程实践的轴承 RUL 预测系统。系统以 XJTU-SY 和 PHM2012/FEMTO 数据集为主要实验对象，构建了数据加载、信号预处理、特征提取、标签生成、模型训练、指标评估和实验记录的完整流程。系统实现了 CNN、RNN、MLP、Transformer、CNN-LSTM-AM 和 XLSTM-Transformer 等

模型，并复现两篇 RUL 论文的核心工作流。实验结果表明，该系统能够在真实数据上完成小规模训练与多指标对比，能够支撑课程验收中的运行、测试和对比展示。

关键词：预测性维护；滚动轴承；剩余寿命预测；RUL；深度学习；软件工程

1. 引言

滚动轴承是旋转机械中的关键部件，其退化状态直接影响设备安全和生产稳定性。传统定期维护容易造成维护不足或过度维护，预测性维护通过振动信号分析和剩余寿命预测，为设备维护决策提供更细粒度依据。

本项目的目标不是构建单一算法脚本，而是从软件工程角度实现一个可扩展、可测试、可复现实验的轴承 RUL 预测系统。系统强调统一数据抽象、统一训练接口、实验可追踪和文档可交付。

2. 系统设计

系统采用分层模块设计：

层次	模块	说明
数据层	dataset、data	加载 XJTU-SY、PHM2012 和合成数据
处理层	preprocess、feature、labeling	完成预处理、特征提取和 RUL 标签构造
模型层	models	提供 CNN、RNN、Transformer、CNN-LSTM-AM、XLSTM-Transformer
训练层	training、prediction	统一训练、测试和预测模式
评估层	evaluation	提供回归指标、论文 score 和方向性指标
展示层	visualization、examples	输出图表、notebook 和实验文件

3. 数据与特征

系统支持两个真实数据集：

- 1. XJTU-SY：包含 35Hz12kN、37.5Hz11kN、40Hz10kN 三种工况，每个工况包含多个 run-to-failure 轴承。
- 2. PHM2012/FEMTO：包含三种工况，原始文件包括加速度和温度数据。

系统默认提取 19 维时域和频域特征，包括均值、方差、RMS、峰值、峭度、偏度、谱能量、谱熵和频域中心等。对于论文复现，系统使用 FeatureSequenceRulLabeler 构造固定长度特征序列。

3.1 数据集与特征分析

XJTU-SY 和 PHM2012 都属于轴承全寿命或近全寿命退化数据，但两者采样组织差异明显。XJTU-SY 的单个振动快照较长，更适合观察分钟级退化趋势；PHM2012 的快照更短但文件更密，同时包含温度信息，适合验证 loader 对竞赛式目录的兼容能力。

本文采用的特征可以分为三类：强度类特征包括 RMS、峰值和谱能量，用于描述振动整体增强；冲击类特征包括峭度、峰值因子和脉冲因子，用于捕捉后期冲击尖峰；频域类特征包括主频、谱质心和谱熵，用于描述频率能量分布变化。实验中这些特征先形成单快照向量，再按时间顺序组成特征序列作为模型输入。

4. 模型实现

4.1 CNN-LSTM-AM

CNN-LSTM-AM 使用 CNN 编码局部特征，LSTM 建模时间依赖，attention 聚合关键时间步。系统同时实现不带 attention 的 CNN-LSTM baseline，用于评估 attention 对 RUL 预测的影响。

4.2 XLSTM-Transformer

XLSTM-Transformer 使用指数门控 scalar memory 和 matrix-memory 分支构成 xLSTM-inspired encoder，再通过 Transformer attention 建模全局依赖。由于论文未提供作者源码，本项目采用结构复现和项目特征管线适配的方式实现。

5. 评价指标

系统支持多类 RUL 指标：

- 普通回归误差：MAE、RMSE、NormalizedRMSE、SMAPE、R2；
- 论文指标：Huang RUL Score；
- 挑战赛风格指标：PHM2012Score、PHM2008Score、AsymmetricRulPenalty；
- 解释性指标：MeanError、OverPredictionRate、UnderPredictionRate、WithinToleranceRate。

6. 实验与结果

系统完成两篇论文复现：

1. Huang 等 CNN-LSTM-AM：在 XJTU-SY 和 PHM2012 上训练 CNN-LSTM-AM 与 CNN-LSTM，并输出论文 Score 和 RMSE 对比。
2. Jiang 等 xLSTM-Transformer：在 XJTU-SY 三工况和 PHM2012 三工况上训练 XLSTM-Transformer、Feature-Transformer 和 LSTM-Transformer。

真实训练结果已记录在 docs/PAPER_REPRODUCTION.md。由于课程项目采用小样本和较少 epoch，实验结果主要用于验证工程流程、指标体系和复现能力，不作为论文完整数值对齐结论。

6.1 实验设置与复现边界

实验采用课程项目可承受的小规模真实训练设置，重点验证数据链路、模型结构和指标输出，而不是追求与论文完整实验表格逐项对齐。每次复现实验均记录数据集名称、模型名称、预测样本数、epoch 数和指标值。对于论文 score，文中明确区分 Huang 原版 Score、PHM/RUL 非对称惩罚 Score 和普通回归误差，避免不同口径混用。

7. 软件工程实践

项目采用以下软件工程实践：

- 使用 uv 固定环境和依赖；
- 使用 pytest 进行单元测试和集成测试；
- 使用 notebook 作为可运行示例，而不是静态展示；
- 使用 ExperimentTracker 保存配置、历史和结果；
- 使用多次 commit 保存阶段成果，便于回溯；
- 输出开题、中期、结题、测试、用户和安装文档。

8. 结论

本文实现了一个完整的工业轴承 RUL 预测系统，能够支持真实数据接入、多模型训练、论文复现和课程文档交付。系统在工程结构、测试覆盖和实验记录方面满足软件工程课程要求，并为后续扩展更复杂的特征工程、长时训练和可视化 dashboard 提供基础。